

Informe de Revisión por Pares

Revista científica de alto impacto (JCR Q1/Q2)

Aplicación móvil RutAI: gestión inteligente de rutas, recordatorios geolocalizados y monitoreo colaborativo de desplazamientos urbanos

Autor del trabajo revisado: Reyes Palacios, Luis Aaron
Director del trabajo: Ing. Gleiston C. Guerrero Ulloa, Ph.D.
Institución: Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Carrera: Ingeniería de Software
Modalidad: Proyecto Tecnológico de titulación
Fecha de revisión: Mayo de 2026

Rol del revisor: par revisor de revistas científicas indexadas en Journal Citation Reports (JCR), cuartiles Q1 y Q2, en el área de Ciencias de la Computación. La presente evaluación se ejecuta con el rigor metodológico que se aplicaría a un manuscrito sometido a publicación, atendiendo a la estructura, fundamentación bibliográfica, calidad metodológica, presentación de resultados y trazabilidad entre objetivos, hallazgos y conclusiones.

Índice

1. Resumen ejecutivo de la revisión	3
2. Revisión ortotipográfica y de estilo	3
2.1. Errores ortográficos y de tildación	3
2.2. Uso de términos técnicos	4
2.3. Tiempos verbales por capítulo	5
3. Trazabilidad de figuras, tablas, listados y ecuaciones	5
3.1. Inventario verificado	6
3.2. Inconsistencias detectadas	6
3.3. Elementos sin referencia explícita o referencia débil	7
4. Análisis de la introducción	7
4.1. Elementos presentes	7
4.2. Elementos ausentes o débiles	7
5. Estado del arte	8
5.1. Trabajos primarios identificados	8
5.2. Carencias del marco referencial	9
6. Calidad de las referencias bibliográficas	9
6.1. Análisis cuantitativo de la bibliografía	10
6.2. Hallazgos críticos sobre referencias específicas	10
6.3. Referencias sugeridas adicionales	11
7. Metodología	12
7.1. Aspectos positivos	12
7.2. Limitaciones a la reproducibilidad	12
7.3. Análisis estadístico	13
7.4. Recomendaciones para la metodología	14
8. Resultados y discusión	14
8.1. Presentación de resultados	14
8.2. Limitaciones críticas	15
8.3. Manual de funcionamiento	16
9. Conclusiones	16
9.1. Estado actual	16
9.2. Limitaciones	16
10. Recomendaciones y trabajos futuros	17
10.1. Recomendaciones derivadas del arrastre de observaciones	17
10.1.1. Recomendaciones derivadas del análisis ortotipográfico	17

10.1.2. Recomendaciones derivadas de la trazabilidad de elementos	18
10.1.3. Recomendaciones derivadas del análisis de la introducción	18
10.1.4. Recomendaciones derivadas del estado del arte	18
10.1.5. Recomendaciones derivadas de la calidad bibliográfica	18
10.1.6. Recomendaciones derivadas de la metodología	18
10.1.7. Recomendaciones derivadas de los resultados y discusión	19
10.1.8. Recomendaciones derivadas de las conclusiones	19
10.2. Trabajos futuros sugeridos	19
11.Síntesis del veredicto	21

1. Resumen ejecutivo de la revisión

El manuscrito titulado “*Aplicación móvil basada en aprendizaje automático para la gestión inteligente de rutas, recordatorios y monitoreo colaborativo de desplazamientos urbanos*”, que en lo sucesivo se identifica con el nombre de aplicación **RutAI**¹, propone el desarrollo de una aplicación Android que integra tres funcionalidades poco unificadas en la literatura previa: generación de rutas alternas con recomendación adaptativa, recordatorios geolocalizados y monitoreo colaborativo en tiempo real. La validación se ejecuta mediante el modelo de aceptación tecnológica (TAM) sobre veinticinco participantes.

La propuesta es pertinente, está bien delimitada y la implementación reportada es técnicamente sólida. No obstante, el documento presenta limitaciones que un comité editorial Q1/Q2 señalaría con claridad antes de aceptar el manuscrito o el trabajo escrito asociado: predominan referencias secundarias en el estado del arte, el análisis estadístico inferencial no se ejecuta con la profundidad que el modelo TAM exige (la correlación de Pearson queda apenas esbozada y no se reporta significancia, intervalos de confianza ni potencia estadística), la discusión no contrasta los hallazgos con los trabajos relacionados y el muestreo no probabilístico de $n = 25$ introduce limitaciones de validez externa que deben hacerse explícitas. A lo largo del manuscrito se detectan también inconsistencias ortotipográficas, fluctuaciones de tiempo verbal, separadores decimales mixtos (coma y punto) y un conjunto de elementos gráficos cuyo numerado no coincide con el orden de aparición.

Recomendación editorial global: *Aceptación con revisión mayor (major revision)*. El trabajo posee mérito técnico y novedad suficientes; con las correcciones detalladas en este informe puede alcanzar el estándar exigido por revistas indexadas en JCR Q1/Q2 del área de Ciencias de la Computación.

2. Revisión ortotipográfica y de estilo

Esta sección concentra los hallazgos asociados al criterio 1 del pedido del autor (ortografía y ortotipografía) y al criterio 3 (uso de términos técnicos y del idioma).

2.1. Errores ortográficos y de tildación

Durante la lectura íntegra del documento se identifican los siguientes errores recurrentes que deben subsanarse en la totalidad del texto:

- En el encabezado del Capítulo II aparece “**CAPITULO II**” sin tilde. La forma correcta es “**CAPÍTULO II**”. La inconsistencia se confirma porque los capítulos I, III y IV sí presentan la tilde.
- En el apartado “**Pronostico**” del planteamiento del problema falta tilde. Debe escribirse “**Pro-nóstico**”.

¹Nombre indicado por el solicitante de la revisión. Sustituye al identificador de aplicación que aparece en el documento fuente.

- En la sección 3.1.4 aparece “Se desarrollo una matriz”. La forma verbal correcta es “Se desarrolló una matriz” (pretérito perfecto simple, tercera persona).
- En el apartado de despliegue se lee “Se configuró integración **continúa**”. El término correcto es “continua” (adjetivo, sin tilde); “continúa” es la tercera persona del presente del verbo continuar.
- En el apartado de creación de grupos colaborativos aparece “unirse a **a** grupos existentes”. Se debe eliminar la duplicación.
- En el manual de funcionamiento (sección de inicio de sesión) aparece la construcción “la forma de **como** interactuar”. La forma normativa es “la forma de interactuar” o “cómo interactuar”.
- En el módulo colaborativo aparece la construcción “algoritmo de recomendación **basado**” refiriéndose a “recomendación adaptativa basada”. La concordancia de género exige “basada”.
- En la Tabla 17 aparece “Biblioteca de mapas **para-Android**”. El guion no corresponde; debe escribirse “Biblioteca de mapas para Android”.
- En el resumen ejecutivo se escribe “aplicación móvil denominada **RememberGo**”. Por instrucción expresa del autor la aplicación se identifica como **RutAI**; la sustitución debe ser global, incluyendo abstract, palabras clave, código Dublin, conclusiones y todas las menciones en figuras y tablas.
- En la sección 4.2.2 aparece un punto duplicado al cierre: “persistencia deshabilitada..”. Suprimir el punto adicional.
- En el apartado 4.4.2, primera recomendación, se lee la combinación “El **algoritmo** de rutas considere” sin sujeto de coordinación clara. Sugerir reescritura.

Observación crítica

A lo largo del manuscrito conviven separadores decimales con **coma** (p. ej., “promedio de 4,18”) y con **punto** (p. ej., “0.9862”, “Tabla 25” completa con punto). En español académico debe unificarse a coma, pues es la convención del idioma. Esta inconsistencia es un hallazgo recurrente en revisiones JCR y conviene corregirlo de manera global.

2.2. Uso de términos técnicos

El uso de la terminología técnica es, en general, correcto y se aprecian las cursivas en los anglicismos (*frontend*, *backend*, *geofencing*, *tracking*, *push*, *hash*). Sin embargo, esta práctica no se aplica de forma uniforme:

- “WebSocket” aparece a veces en redonda y a veces en cursiva. Se recomienda mantener la redonda por tratarse de un nombre propio de tecnología.
- “machine learning” aparece a veces en cursiva (correcto) y a veces en redonda (“el módulo de aprendizaje automático”); cuando se use el anglicismo, debe ir siempre en cursiva.
- “Multi-Armed Bandit” aparece sin cursiva, pese a ser anglicismo no asentado. Se recomienda cursiva en su primera aparición y traducción explícita “algoritmo de bandidos multibrazo”.

- “Upper Confidence Bound (UCB)” debe definirse en su primera aparición y a partir de allí emplear la sigla; el documento alterna ambas formas sin criterio claro.

Observación de mejora

El término “aplicación móvil” se repite en exceso (más de cuatrocientas ocurrencias). La densidad léxica es un indicador que los revisores Q1/Q2 observan: se recomienda alternar con “la app”, “la herramienta”, “el sistema móvil” o sustantivos elididos. Igualmente, “aprendizaje automático” y “algoritmo UCB” presentan repetición innecesaria.

2.3. Tiempos verbales por capítulo

El uso del tiempo verbal es heterogéneo. La recomendación estándar para escritos científicos en español es:

- **Introducción y marco teórico:** presente atemporal (“el aprendizaje automático *permite*”).
- **Estado del arte:** pretérito perfecto simple (“Yuan et al. *realizaron*...”), tal como ya hace el autor; se mantiene.
- **Metodología:** pretérito perfecto simple en voz activa o impersonal (“se aplicó”, “se diseñó”).
- **Resultados:** pretérito o presente; el documento alterna ambas formas con criterio razonable.
- **Discusión y conclusiones:** presente y pretérito perfecto compuesto (“los hallazgos *indican* que...”, “se *ha demostrado* que...”).

Observación de mejora

En la metodología, sección 3.1.4 (“Fase de implementación”), el autor introduce un párrafo en presente (“Se utiliza Kotlin...”) seguido de otro en pasado (“El patrón Repository *se implementó*”). Debe homogeneizarse al pretérito perfecto simple en toda la metodología, ya que el desarrollo es un hecho concluido al momento de redactar.

Observación de mejora

En las conclusiones se mezclan presente (“El módulo de rutas alternas *genera* tres opciones”) y pretérito (“El prototipo *fue evaluado*”). El presente atemporal es admisible cuando se refiere a propiedades de la herramienta, pero la evaluación con usuarios debe redactarse en pasado de manera uniforme.

3. Trazabilidad de figuras, tablas, listados y ecuaciones

Esta sección atiende al criterio 4 del pedido. Se verifica que cada elemento gráfico, tabla, ecuación y anexo declarado en los índices se encuentre referenciado en el cuerpo del texto, y se identifican llamadas inconsistentes.

3.1. Inventario verificado

El documento declara: **6 ecuaciones, 25 tablas, 67 figuras y 8 anexos**. Tras la inspección sistemática se confirma que la totalidad de las ecuaciones (Ec. 1–6) y la totalidad de las tablas (Tabla 1–25) se encuentran referenciadas explícitamente en el texto al menos una vez. Igualmente, las 67 figuras presentan al menos una mención.

Aspecto positivo

El autor mantiene un esquema de cita previa al elemento gráfico (“En la Figura X se visualiza...”), lo que es consistente con la práctica editorial recomendada por las normas IEEE y ACM, frecuente en revistas JCR del área. Esta es una fortaleza del documento.

3.2. Inconsistencias detectadas

- **Tabla 17** (“Biblioteca de mapas para-Android”): el guion entre “para” y “Android” es un error de captura. Igualmente, el cuerpo del texto presenta el separador como punto (“4.40”) en vez de coma.
- **Figura 32**: el rótulo presenta dos espacios entre “Figura 32” y el título; debe homogeneizarse con el resto.
- **Figura 38**: el rótulo presenta un punto tras el número (“Figura 38.”) que rompe la consistencia con el resto de figuras; corregir.
- **Figura 50**: en el cuerpo del texto se incluye la cadena “Pantalla de selección de ruta evitando zonas peligrosas. se visualiza”. Hay un punto y minúscula que rompen la frase; reescribir.
- **Tabla 23**: presenta dos columnas vacías al final, producto de un error de formato del editor; eliminar.
- **Tabla 24, fila “Mapas Colaborativos”**: la celda de referencia (“Ref.”) queda vacía para varios componentes (*osmdroid*, *CustomMarkerOverlay*, *UserMarkerOverlay*). Si la fuente bibliográfica no se desea referenciar, se debe poner “—” o “Elaboración propia”; nunca dejar vacío.
- **Figuras 1, 2 y muchas otras**: el documento contiene la nota “Elaborado por: Autor”. Esto debe ir como *nota a pie de figura* o “Fuente: elaboración propia”; se sugiere usar la convención uniforme “Fuente: elaboración propia” que es estándar en publicaciones académicas en español.

Observación crítica

No existe un índice de listados de código en el documento, pese a que el desarrollo de software justifica su inclusión. Sin embargo, el manuscrito **no incluye fragmentos de código fuente** en el cuerpo del texto, lo que es discutible para una tesis de Ingeniería de Software. Se recomienda incorporar listados breves (10–20 líneas) de los elementos críticos, al menos: la implementación del algoritmo UCB en el *backend*, la rutina de validación geométrica de zonas peligrosas (algoritmo de *ray casting*) y el manejador de WebSocket. Estos listados refuerzan la *reproducibilidad* (criterio 8).

3.3. Elementos sin referencia explícita o referencia débil

- **Anexo 6 (“Pruebas con usuarios”)**: en el documento aparece un listado plano de identificadores “Usuario 7... Usuario 25” con duplicaciones (Usuario 7 y Usuario 8 aparecen cuatro veces). Esto sugiere un fragmento mal pegado del editor. La sección requiere ser **rehecha íntegramente** con tabla estructurada y registro fotográfico.
- **Anexo 1 (“Guion de entrevista semiestructurada”)**: el cuerpo del texto declara que “El guion... comprendió preguntas abiertas organizadas en cuatro secciones”, pero el anexo aparece sin contenido visible. Debe incluirse el guion completo, dado que es un instrumento de investigación.
- **Cuestionario TAM (Anexo 5)**: se refiere en el texto pero el anexo aparece sin contenido. Debe presentarse el cuestionario íntegro con los veinticinco ítems organizados por constructo, una columna por escala Likert, y la pregunta filtro inicial.

4. Análisis de la introducción

Esta sección atiende al criterio 5 del pedido del autor.

4.1. Elementos presentes

La introducción incluye contextualización (movilidad urbana en América Latina), planteamiento del problema (rutas predecibles, dificultad para recordar tareas, inseguridad en Quevedo), oportunidad tecnológica (*machine learning* y geolocalización), declaración de novedad (integración de tres funcionalidades en una sola *app*) y mención breve a la metodología (CBSE) y a la validación (TAM).

Aspecto positivo

La declaración explícita de la novedad —“Ninguna solución identificada en la literatura combina estos tres componentes orientados al contexto urbano ecuatoriano [5]”— es una buena práctica que se valora positivamente. Una afirmación de *gap* en la literatura es esperable en JCR Q1/Q2.

4.2. Elementos ausentes o débiles

Observación crítica

La introducción **no declara explícitamente los objetivos** del trabajo. Aunque estos aparecen en el Capítulo I, una introducción de calidad JCR debe enunciar el objetivo general en uno o dos párrafos finales para que el lector tenga el alcance del trabajo desde el inicio.

Observación crítica

No hay declaración explícita de las contribuciones del trabajo (típicamente listadas como “Las contribuciones de este trabajo son tres: (i)... (ii)... (iii)...”). En las revistas JCR del área de Ciencias de la Computación esta declaración es prácticamente obligatoria;

permite que el revisor identifique con rapidez el aporte original.

Observación crítica

No se incluye la organización del documento al final de la introducción. Un párrafo final del tipo “El resto del documento se organiza como sigue. La sección 2 presenta el marco teórico...” es la convención tanto en IEEE como en ACM y MDPI.

Observación de mejora

La cifra del 96,8 % de estudiantes universitarios con temor a la inseguridad y la del 73 % de la población urbana se citan dos veces casi de manera idéntica entre la introducción y el planteamiento. Conviene reservar las cifras al planteamiento del problema y, en la introducción, ofrecer únicamente una mención general que motive la pertinencia.

Observación de mejora

La afirmación “En Ecuador, la movilidad urbana enfrenta condiciones particulares...” debe sustentarse con al menos dos referencias adicionales que aborden movilidad urbana en el país, no únicamente seguridad ciudadana. Se sugiere considerar trabajos de Oviedo & Guzman [14] sobre accesibilidad en ciudades latinoamericanas o reportes de la CEPAL, en línea con la prioridad solicitada por el autor de fuentes de calidad.

Recomendación

Reestructurar la introducción en cinco párrafos con la lógica clásica recomendada por Swales: (1) establecer el territorio, (2) establecer el nicho (*gap*), (3) ocupar el nicho (objetivo), (4) anunciar contribuciones y (5) presentar la organización del documento. Esta es la estructura esperable en revisores Q1/Q2.

5. Estado del arte

Esta sección atiende al criterio 6 del pedido (presencia de artículos primarios y empíricos en el marco referencial).

5.1. Trabajos primarios identificados

El marco referencial de la sección 2.2 cita en bloque a Yuan et al. [28] (revisión), Guo et al. [29] (modelo en línea de predicción de tráfico), Liu et al. [30] (*deep learning* multitarea), Lin & Hung [31] (recordatorios geolocalizados con WLAN), Garzon & Deva [33] (*geofencing* compuesto), Wang & Pérez-Quñones [34], Li et al. [35] (*location-sharing*), McKenzie et al. [36] (PrivyTo) y Shokri et al. [37].

Aspecto positivo

Hay presencia clara de **trabajos empíricos primarios** (Guo et al. [29], Liu et al. [30], Lin & Hung [31], Li et al. [35], McKenzie et al. [36], Shokri et al. [37]). Esto satisface el criterio 6.

5.2. Carencias del marco referencial

Observación crítica

La revisión es excesivamente sintética: tres párrafos para cubrir tres áreas distintas (rutas, recordatorios y monitoreo). En revistas JCR Q1/Q2 el estado del arte de un trabajo de este alcance suele ocupar entre 4 y 8 páginas, con tabla comparativa de los trabajos previos que justifique el *gap*. Se recomienda añadir una **tabla comparativa** con las dimensiones: año, autor, técnica empleada, integración con otras funcionalidades, contexto geográfico, validación reportada y limitaciones. Esto es prácticamente un requisito en revisiones rigurosas.

Observación crítica

No se incluyen trabajos del año en curso (2025–2026), que el solicitante indica deben priorizarse. Se sugiere incorporar:

- Cagney et al. [3] (Annual Review of Sociology, 2025) sobre movilidad urbana —ya está citado en la introducción pero no en el estado del arte—.
- Trabajos recientes sobre *multi-armed bandit* aplicado a recomendación en transporte (Li et al. (2025), arXiv 2025; Hierarchical Constrained UCB, MDPI *Mathematics*, 2025).
- Trabajos sobre *geofencing* y aplicaciones de recordatorio publicados en 2024–2025 que extiendan la revisión más allá de Shevchenko & Reips [19].

Observación de mejora

La discusión del *gap* es declarativa pero no demostrativa: el autor afirma que “ninguno de los estudios identificados integra estas tres funcionalidades”, pero no documenta qué cantidad de estudios revisó, qué bases consultó, qué cadenas de búsqueda aplicó ni qué criterios de inclusión y exclusión utilizó. Para un trabajo de esta naturaleza la práctica recomendada es declarar ese protocolo, aun de forma resumida (estilo PRISMA reducido). Esto eleva la credibilidad y la reproducibilidad de la revisión.

Recomendación

Incorporar al final del marco referencial una tabla con cinco columnas (Trabajo, Técnica, Funcionalidades cubiertas, Validación, Limitaciones) y una fila final con la propuesta del autor. Esta tabla es uno de los elementos que con mayor frecuencia solicitan los revisores JCR cuando declaran “revisar mayor”. Se recomienda añadir entre quince y veinte trabajos primarios para que el estado del arte tenga la densidad esperable.

6. Calidad de las referencias bibliográficas

Esta sección atiende al criterio 7 (referencias indexadas en JCR y SJR cuartiles superiores).

6.1. Análisis cuantitativo de la bibliografía

El listado bibliográfico incluye 59 entradas. Tras una verificación selectiva a través de los DOIs reportados, se observa la siguiente composición aproximada:

- **Revistas indexadas en JCR:** aproximadamente el 40 % del total (entre las que destacan *Sensors*, *Applied Sciences*, *Sustainability*, *IEEE Access*, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, *IEEE Systems Journal*, *ACM Computing Surveys*, *Behavior Research Methods*, *Memory & Cognition*). Esta es la fracción más fuerte y bien seleccionada del listado.
- **Conferencias indexadas (proceedings):** aproximadamente el 25 % (UbiComp, CHI, ICSC, SIGITE, ICIC, BGC). Es proporción razonable.
- **Documentos sin DOI verificable o con calidad heterogénea:** aproximadamente el 20 %, en particular las referencias 12, 17, 22, 38, 43, 47, 50, que carecen de DOI o de identificación clara de revista. Esto es un problema de cara a la trazabilidad.
- **Estándares y reportes:** ISO/IEC/IEEE 12207 (ref. 39) y 29148 (ref. 41), Banco Mundial (ref. 10), Human Rights Watch (ref. 11). Adecuados.

6.2. Hallazgos críticos sobre referencias específicas

Observación crítica

Las siguientes referencias presentan problemas de calidad o de captura:

- **[3]** Cagney et al. [3], *Annual Review of Sociology*, vol. 18, p. 17, 2025: el dato volumen/página es incorrecto. La revista tiene un volumen anual; el dato debe verificarse, probablemente vol. 51, 2025.
- **[12]** Wang et al., “Urban Human Mobility”: aparece sin revista, sin volumen, sin año, sin DOI. Se trata de una entrada incompleta inadmisibile. Si se mantiene, debe aportarse el lugar de publicación.
- **[17]** Kushwaha y Kushwaha (2011): *Int. J. Adv. Eng. Technol.* es una revista que ha tenido cuestionamientos por prácticas editoriales. Se recomienda sustituir por una fuente JCR.
- **[22]** Shi y Shen (2021), “Federated Multi-Armed Bandits”: la cita lleva como referencia “www.aaai.org” pero no aclara si es proceedings de AAAI; verificar.
- **[24]** Emmadi y Potluri (2019): la revista citada (*International Journal of Recent Technology and Engineering*) y el DOI “10.56726/irjmets40778” son incompatibles (irjmets corresponde a otra revista). Esta es **una inconsistencia grave que debe revisarse antes de la publicación.**
- **[28]** Yuan et al. [28]: el DOI termina con un carácter latino atípico (î); es un error de conversión de caracteres. Debe ser “10.1002/ett.4427”.

- [27] Coullon et al. [27]: el DOI también termina con carácter atípico (î); corregir a “10.1145/3595376”.
- [38] Tsai et al.: aparece con URL de *readwriteweb* y sin DOI. La referencia correcta es Tsai, J. Y., Kelley, P., Drielsma, P., Cranor, L., Hong, J. y Sadeh, N., en *I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society*, 2009. Verificar.
- [43] Singh et al., “Comparative study...” *IJIRT*, vol. 12, 2025: *IJIRT* no está indexada en JCR/SJR. Sustituir por una fuente equivalente.
- [44] Sahadevan Mary, en *IJRCAIT*: misma observación que la anterior; revista sin indexación reconocida.
- [47] Haklay y Weber (2008): el campo de revista aparece como “2008. [Online]. Available: www.openstreetmap.org.”. Es la conocida nota de IEEE *Pervasive Computing*, vol. 7, n° 4, pp. 12–18, 2008. Completar.
- [49] Panasyuk et al.: aparece sin lugar de publicación; el DOI corresponde a IEEE ICSC 2019.
- [50] Chatzimilioudis et al. (2012): la URL “www.jana.com” no aporta credibilidad; es *IEEE Internet Computing*, vol. 16, n° 5, pp. 36–44, 2012. Completar.
- [57] Mohammed Hassan y Alhassan (2019): la entrada está incompleta (“IEEE, 2019” sin volumen, sin páginas, sin conferencia). Verificar.

Observación de mejora

La composición global del listado bibliográfico presenta un **desbalance temporal**: solo 4 referencias del periodo 2024–2025, lo que es bajo para un trabajo defendido en 2026. La instrucción del solicitante indica priorizar el año en curso y los más recientes; debe aumentarse este porcentaje.

6.3. Referencias sugeridas adicionales

Para fortalecer el manuscrito se sugiere incorporar las siguientes referencias, todas de revistas indexadas (cuyos datos completos pueden verificarse):

- Shevchenko, Y., & Reips, U.-D. (2024). *Geofencing in location-based behavioral research: Methodology, challenges, and implementation*. *Behavior Research Methods*, 56(7), 6411–6439. JCR. (Ya está citada como [19], pero conviene también incluirla en estado del arte).
- Li, Y., Liu, K., & Zhang, J. (2025). *Multi-armed Bandit for Stochastic Shortest Path in Mixed Autonomy*. arXiv:2505.05878. (*Preprint*, mientras se publica versión en revista).
- Multilevel Constrained Bandits: A Hierarchical UCB Approach with Safety Guarantees (2025). *Mathematics*, 13(1), 149. SJR Q1.

- McKenzie, G., Romm, D., Zhang, H., & Brunila, M. (2022). *PrivyTo: A privacy-preserving location-sharing platform*. *Transactions in GIS*, 26(4), 1703–1717. (Ya citada en [36]; reforzar).
- Lopez-Carreiro, I., & Monzon, A. (2018). *Evaluating sustainability and innovation of mobility patterns...* *Sustainable Cities and Society*, 38, 684–696. (Ya en [16], reforzar).
- Rummel, J., Snijder, J. P., & Kvavilashvili, L. (2023). *Prospective memories in the wild...* *Memory & Cognition*, 51(5), 1061–1075. (Ya citada en [4]; ampliar uso).

Recomendación

Limpiar el listado de referencias eliminando o sustituyendo aquellas sin indexación verificable (típicamente las que carecen de DOI). Incorporar al menos 10 referencias adicionales del periodo 2023–2026 publicadas en revistas JCR/SJR Q1–Q3. Verificar la integridad de cada DOI antes de la entrega final.

7. Metodología

Esta sección atiende al criterio 8 del pedido (reproducibilidad, materiales, análisis estadístico).

7.1. Aspectos positivos

Aspecto positivo

La metodología sigue una estructura coherente con CBSE y reporta seis fases con artefactos asociados. La inclusión de criterios de inclusión/exclusión, consideraciones éticas (consentimiento informado, protección de datos, uso académico) y la descripción del procedimiento de aplicación TAM son aspectos a destacar.

Aspecto positivo

La operacionalización de constructos con cinco ítems Likert por dimensión y la declaración del umbral de aceptación (3,5) con anclaje en la literatura (Lindner & Lindner [40]) es una buena práctica.

7.2. Limitaciones a la reproducibilidad

Observación crítica

Faltan elementos críticos para que el trabajo sea reproducible:

- No se especifica la **fórmula exacta del UCB1** aplicada (UCB1 estándar, UCB-V, UCB-tuned), ni el valor del coeficiente de exploración c . El documento dice “configurado con un coeficiente de exploración definido en los parámetros del *backend*” sin precisar el valor.
- No se reporta la **semilla aleatoria** para los componentes que la requieren (paralelización de corrutinas, Redis con políticas de evicción, simulaciones).
- No se ofrece una **URL pública del repositorio** de código (GitHub) ni un DOI de Zenodo. La declaración “GitHub” aparece como herramienta pero no se enlaza el repositorio.

- No hay un **cuadro de versiones** de las dependencias críticas (Kotlin, FastAPI, PostgreSQL, Redis, osmdroid, Retrofit, OkHttp). El catálogo del Anexo 3 lista algunas versiones (Jetpack Compose 1.5.4, Room 2.6.0, OkHttp 4.12.0) pero la información no está consolidada.
- No se describe el **procedimiento de instalación y despliegue local** en lo suficiente para que un revisor pueda reproducirlo.

Observación crítica

La sección de materiales mezcla herramientas de desarrollo y herramientas de redacción, lo que es inusual. La Tabla 2 (“Herramientas para elaboración de documentación”) incluye Microsoft Word, PowerPoint, Mermaid y Windows. Para una tesis de Ingeniería de Software, estas herramientas no son “materiales de investigación” en sentido estricto; deberían figurar en una nota a pie o en un anexo, no en el cuerpo metodológico.

7.3. Análisis estadístico

Observación crítica

El análisis estadístico declarado (*descriptivo, confiabilidad y correlación*) es adecuado en intención pero **insuficientemente ejecutado**. Concretamente:

1. **Análisis descriptivo:** se reportan media, desviación estándar, varianza, mínimo, máximo y mediana. Falta el reporte de *intervalos de confianza al 95 %* para la media de cada constructo, indispensable cuando $n = 25$. También falta verificar la *normalidad* (Shapiro-Wilk) antes de aplicar Pearson.
2. **Confiabilidad:** el coeficiente Alfa de Cronbach reportado (0,9862 global, todos los constructos $> 0,93$) es sospechosamente alto y debe reportarse con **intervalo de confianza**. Con $n = 25$ y cinco ítems por dimensión, valores tan altos pueden indicar redundancia entre ítems (*ítem-total correlation* excesiva). Se recomienda complementar con el coeficiente ω de McDonald, considerado más apropiado para escalas Likert con muestras pequeñas, así como reportar la matriz de correlaciones ítem-total.
3. **Análisis inferencial:** se reportan correlaciones de Pearson entre constructos pero **no se reporta el valor p** , ni se ajustan los p por comparaciones múltiples (Bonferroni o Holm). Para un $n = 25$ la potencia es limitada; los IC al 95 % son obligatorios.
4. **Tamaño muestral:** el muestreo intencional no probabilístico de $n = 25$ es admisible para una validación exploratoria pero limita gravemente el análisis SEM/PLS que el modelo TAM exige clásicamente. Se recomienda *no* hablar de “análisis inferencial” sin justificar el supuesto de tamaño suficiente; en su lugar, reportar los hallazgos como “análisis de aceptación preliminar” y discutir la limitación.
5. **Sesgo de aceptabilidad social:** no se discute. Cuando un participante usa una aplicación durante 30 minutos en presencia del investigador y luego responde un cuestionario en

el mismo lugar, las puntuaciones tienden a inflarse. El autor lo menciona en “consideraciones sobre el sesgo” pero solo desde la óptica del usuario novel. El sesgo de aceptabilidad social y el efecto Hawthorne deben mencionarse explícitamente.

Observación de mejora

La ecuación 6 (Alfa de Cronbach) presenta una versión simplificada que omite el subíndice de la sumatoria. Debería escribirse formalmente como

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right),$$

con k número de ítems, σ_i^2 varianza del ítem i y σ_t^2 varianza total de la suma. Las ecuaciones 1–5 también deben presentarse con notación más cuidada (subíndice y rango explícitos).

7.4. Recomendaciones para la metodología

Recomendación

1. Incorporar un párrafo titulado “Reproducibilidad” al final de la metodología con: URL del repositorio de código, DOI de Zenodo o similar, versiones exactas de cada dependencia, semillas aleatorias, parámetros del UCB y datos sintéticos para reejecución.
2. Reformular el análisis estadístico declarando *a priori*: justificación del tamaño muestral, prueba de normalidad, correlación de Pearson o Spearman según resultado de la prueba, ajuste por comparaciones múltiples e intervalos de confianza al 95 % para todos los estadísticos puntuales.
3. Sustituir Tabla 2 (herramientas de redacción) hacia un anexo o suprimirla si no es relevante para la metodología.
4. Discutir explícitamente las amenazas a la validez (*construct, internal, external, conclusion*), siguiendo la convención de la guía de Wohlin et al. (2012), ya estándar en Ingeniería de Software empírica.

8. Resultados y discusión

Esta sección atiende al criterio 9 del pedido.

8.1. Presentación de resultados

Aspecto positivo

La presentación de resultados está bien estructurada en torno a cuatro bloques: (i) producto tecnológico desarrollado, (ii) comprobación TAM, (iii) manual de funcionamiento y (iv) conclusiones. Las tablas y figuras estadísticas (Tabla 25, Figuras 37–41) son legibles y los promedios reportados son consistentes con la escala Likert.

8.2. Limitaciones críticas

Observación crítica

El capítulo de resultados no incluye una sección de discusión propiamente dicha. La sección 4.2 (“Comprobación”) reporta los resultados pero **no los contrasta con los trabajos relacionados** citados en el marco referencial. Esto es la observación más importante de la revisión completa: una revista JCR Q1/Q2 no aceptaría unos resultados sin discusión. Se debe agregar una subsección 4.2.6 “Discusión” con los siguientes elementos:

- **Contraste con literatura:** comparar el promedio de utilidad percibida (4,14) con los resultados reportados por trabajos similares en TAM aplicado a aplicaciones móviles (Husin et al. (2022) 4,10 en telemedicina; trabajos en MDPI 4,3 en *augmented reality*). Esto sitúa los hallazgos en perspectiva.
- **Discusión del Alfa de Cronbach excepcionalmente alto:** 0,9862 con $n = 25$ puede sugerir redundancia inter-ítem. Comparar con valores típicos en TAM (entre 0,85 y 0,95).
- **Aporte específico frente al gap:** discutir cómo los resultados confirman (o no) la hipótesis de que la integración de tres funcionalidades en una sola *app* genera mayor aceptación que las soluciones aisladas.
- **Discusión del UCB en producción:** el manuscrito no reporta resultados cuantitativos sobre el desempeño del UCB (regret acumulado, convergencia tras n iteraciones, comparación con baseline de selección aleatoria). Esto es un faltante importante: el algoritmo es una de las contribuciones del trabajo y *no se evalúa empíricamente más allá del TAM percibido*.

Observación crítica

La aceptabilidad reportada (todos los constructos por encima de 4,1) es consistente, pero el manuscrito no compara contra una **línea base** (p. ej., usuarios usando Google Maps + alarmas separadas). Sin esta comparación es imposible determinar si la aceptación se debe a la integración propuesta o a la novedad de cualquier app probada.

Observación de mejora

La Tabla 25 reporta valores con una sola cifra decimal en algunas filas (Mínimo: 2,8) y dos en otras (Mediana: 4,2 vs 4,0). Conviene homogeneizar a dos cifras decimales en toda la tabla. Igualmente, los rangos mínimo-máximo deben acompañarse del rango intercuartílico, que es más informativo en escalas Likert.

Observación de mejora

La Figura 37 (constructos vs umbral) y la Figura 38 (perfil pentagonal/radar) presentan información redundante. Una sola visualización sería suficiente; se sugiere conservar la Figura 38 (radar) que es más expresiva.

8.3. Manual de funcionamiento

Observación crítica

La sección 4.3 (“Manual de funcionamiento”) ocupa aproximadamente veintiséis páginas con descripción detallada de cada pantalla. Para un **manuscrito JCR Q1/Q2 esto es excesivo**; la revista típica solicitaría que pase a un anexo o a un *supplementary material*. En el manuscrito principal bastaría con tres o cuatro figuras por módulo y una descripción concentrada.

Observación de mejora

Las descripciones de cada componente de pantalla son repetitivas (“A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla. . .”). Se recomienda usar tabla compacta con dos columnas (componente, función) en lugar de listado pormenorizado.

9. Conclusiones

Esta sección atiende al criterio 10 del pedido.

9.1. Estado actual

Las conclusiones declaradas son seis párrafos breves que recapitulan: (i) que se desarrolló RutAI con tres módulos; (ii) que el módulo de rutas usa UCB; (iii) que los recordatorios usan *geofencing*; (iv) que el módulo colaborativo usa WebSocket; (v) que la facilidad de uso obtuvo 4,18; y (vi) que el TAM mostró aceptación con Alfa de Cronbach 0,9862.

9.2. Limitaciones

Observación crítica

Las conclusiones no están explícitamente ligadas a los objetivos específicos del trabajo. Aunque al final de cada subsección de implementación (4.1.5, 4.1.6, 4.1.7) se menciona “con esto se da cumplimiento al objetivo específico. . .”, en el capítulo de conclusiones no se retoma esta correspondencia. Lo correcto es estructurar las conclusiones en cuatro párrafos: uno por cada objetivo específico (tres) y uno por el objetivo general.

Observación crítica

Las conclusiones no hacen referencia a los trabajos relacionados. En revistas Q1/Q2 las conclusiones se cierran reafirmando la novedad del aporte frente al estado del arte —“a diferencia de Liu et al. [30] que requiere *datasets* extensos, la propuesta opera con datos del usuario individual, lo que reduce barreras de entrada”—. Esta articulación está ausente.

Observación crítica

No se mencionan limitaciones en el bloque de conclusiones. Es esperable un párrafo del tipo “El presente trabajo presenta limitaciones que deben considerarse: tamaño mues-

tral reducido ($n = 25$), ausencia de comparación con baseline, evaluación sobre primera interacción y contexto geográfico circunscrito a Quevedo”. Esta autocrítica es estándar en revisiones rigurosas.

Observación de mejora

La conclusión “El módulo con mayor valoración fue Percepción de Seguridad con un promedio de 4,29” es una afirmación informativa pero superficial. Se recomienda interpretarla a la luz del contexto ecuatoriano (el 96,8 % de temor a inseguridad reportado en la introducción) para cerrar la circularidad argumental.

Recomendación

Reescribir el capítulo de conclusiones con la siguiente estructura sugerida:

1. Párrafo 1: cumplimiento del objetivo general (recapitular el aporte global).
2. Párrafos 2–4: cumplimiento de cada objetivo específico (rutas, recordatorios, monitoreo) con cifras concretas.
3. Párrafo 5: discusión frente a trabajos relacionados (reafirmación del *gap* cubierto).
4. Párrafo 6: limitaciones del estudio.
5. Párrafo 7: implicaciones (técnicas y prácticas) para usuarios urbanos en contextos de inseguridad.

10. Recomendaciones y trabajos futuros

Esta sección atiende al criterio 11 del pedido. La instrucción específica indica que las recomendaciones deben *arrastrar* las observaciones detectadas en secciones anteriores; a continuación se opera ese arrastre de manera sistemática.

10.1. Recomendaciones derivadas del arrastre de observaciones

10.1.1. Recomendaciones derivadas del análisis ortotipográfico

1. Sustituir globalmente el nombre de la aplicación por **RutAI** en abstract, palabras clave, código Dublin, conclusiones, manual de funcionamiento, figuras y tablas.
2. Aplicar revisión ortográfica automática (LanguageTool, Grammarly Premium en español) y manual sobre la totalidad del documento, atendiendo en particular a tildes en mayúsculas.
3. Unificar el separador decimal a coma en todo el manuscrito.
4. Homogeneizar la cursiva en anglicismos (*frontend*, *backend*, *geofencing*, *tracking*).

10.1.2. Recomendaciones derivadas de la trazabilidad de elementos

1. Rehacer íntegramente el Anexo 6 (“Pruebas con usuarios”), eliminando las duplicaciones de identificadores y presentando los datos en una tabla estructurada.
2. Completar los anexos 1 y 5 (guion de entrevista y cuestionario TAM) con su contenido íntegro.
3. Incorporar listados de código fuente (10–20 líneas cada uno) para los algoritmos críticos (UCB, *ray casting*, manejador de WebSocket).
4. Sustituir las marcas “Elaborado por: Autor” por la convención académica “*Fuente: elaboración propia*”.

10.1.3. Recomendaciones derivadas del análisis de la introducción

1. Reestructurar la introducción siguiendo el modelo de Swales (CARS), con declaración explícita de objetivos, contribuciones y organización del documento.
2. Eliminar redundancia de cifras entre introducción y planteamiento.

10.1.4. Recomendaciones derivadas del estado del arte

1. Incorporar tabla comparativa con quince a veinte trabajos primarios (incluyendo cinco a diez del periodo 2024–2026).
2. Declarar explícitamente el protocolo de búsqueda bibliográfica empleado (bases consultadas, cadenas de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión).
3. Discutir cuantitativamente el *gap* con base en la tabla comparativa.

10.1.5. Recomendaciones derivadas de la calidad bibliográfica

1. Eliminar o sustituir las referencias 12, 17, 22, 24, 38, 43, 44, 47, 49, 50 y 57 por fuentes con DOI verificable e indexación reconocida.
2. Corregir los DOI con caracteres atípicos (refs. 27 y 28).
3. Incorporar al menos diez referencias adicionales de revistas JCR/SJR Q1–Q3 publicadas en 2023–2026.

10.1.6. Recomendaciones derivadas de la metodología

1. Añadir un apartado de reproducibilidad con repositorio público, versiones, semillas y parámetros (incluyendo el coeficiente c del UCB).
2. Justificar el tamaño muestral mediante análisis de potencia (G*Power o equivalente).
3. Reportar normalidad (Shapiro-Wilk) y, según resultado, usar Pearson o Spearman.
4. Reportar todos los estadísticos con intervalos de confianza al 95 %.

5. Incluir el coeficiente ω de McDonald y la matriz ítem-total como complemento del Alfa de Cronbach.
6. Suprimir la Tabla 2 (herramientas de redacción) o moverla a un anexo.

10.1.7. Recomendaciones derivadas de los resultados y discusión

1. Crear una sección 4.2.6 “Discusión” que contraste los hallazgos con los trabajos relacionados.
2. Evaluar empíricamente el algoritmo UCB con métricas propias (regret, tasa de convergencia, comparación con baseline aleatorio y ε -greedy).
3. Comparar los resultados de aceptación con una línea base (otra app de navegación con alarmas separadas) en futuros estudios.
4. Comprimir el manual de funcionamiento (sección 4.3) a la mitad de su extensión actual y mover el resto a anexo o material suplementario.

10.1.8. Recomendaciones derivadas de las conclusiones

1. Reestructurar las conclusiones siguiendo la propuesta de siete párrafos (objetivo general, tres específicos, contraste con trabajos relacionados, limitaciones, implicaciones).
2. Articular las conclusiones con citas a los trabajos relacionados.
3. Incluir explícitamente las limitaciones del estudio.

10.2. Trabajos futuros sugeridos

Las recomendaciones del autor (integrar fuentes criminológicas, módulo de reportes ciudadanos, estudio longitudinal) son pertinentes pero limitadas. A partir del arrastre de las observaciones se sugiere ampliar la lista de trabajos futuros con las siguientes líneas:

1. **Validación con muestra aumentada y diversa:** replicar el estudio con $n \geq 100$, con muestreo probabilístico estratificado por edad y nivel de uso tecnológico, e incluir ciudades de costa, sierra y oriente del Ecuador para estudiar la varianza geográfica.
2. **Evaluación empírica del UCB:** realizar un experimento controlado con simulación sobre datos sintéticos del comportamiento de usuarios y comparar con ε -greedy, Thompson Sampling y un baseline aleatorio. Reportar regret acumulado y tasa de convergencia.
3. **Estudio longitudinal de aceptación:** medir TAM en al menos tres puntos temporales (T0: primera interacción, T1: dos semanas, T2: dos meses) para detectar el *decay* típico tras la novedad. Esta es una de las recomendaciones del autor; conviene formalizarla como protocolo.
4. **Comparación con línea base:** evaluar a los participantes con una solución competidora (Google Maps + Recordatorios separados + WhatsApp Live Location) bajo el mismo protocolo TAM para aislar el efecto de la integración.

5. **Privacidad diferencial:** incorporar un mecanismo de privacidad diferencial sobre las trayectorias compartidas, en línea con McKenzie et al. [36] y Shokri et al. [37], y reportar su impacto en la utilidad percibida.
6. **Evaluación energética:** medir el consumo de batería y el tráfico de red de RutAI frente a *baselines* y reportar las cifras (mAh/hora, MB/sesión). Esta es una métrica esperable en aplicaciones de *tracking* continuo.
7. **Accesibilidad:** evaluar conformidad con WCAG 2.2 nivel AA y con las pautas de accesibilidad de Android Material 3, incluyendo contraste, soporte para lectores de pantalla y navegación por voz.
8. **Soporte multiplataforma:** extender la aplicación a iOS mediante Kotlin Multiplatform Mobile o un *port* en Swift, dado que la base de usuarios potencial en Ecuador incluye dispositivos iOS.
9. **Ampliación del modelo de aceptación:** emplear UTAUT2 en lugar de TAM clásico para incluir constructos como motivación hedónica, valor del precio y hábito.
10. **Auditoría de seguridad:** realizar una auditoría OWASP Mobile Top 10 sobre la aplicación, dado que maneja ubicación en tiempo real y mensajería entre usuarios. Reportar los hallazgos y las mitigaciones aplicadas.

11. Síntesis del veredicto

Veredicto del par revisor

Decisión: *Aceptación con revisión mayor (major revision).*

Fortalezas:

- Pertinencia y novedad de la propuesta; integración de tres funcionalidades en una sola *app*.
- Implementación técnica sólida con arquitectura modular CBSE y stack tecnológico actualizado.
- Buen tratamiento de consideraciones éticas y consentimiento informado.
- Trazabilidad completa entre figuras, tablas y texto en términos cuantitativos.

Debilidades a subsanar:

- Estado del arte sintético, sin tabla comparativa ni protocolo de revisión declarado.
- Calidad heterogénea de la bibliografía (referencias sin DOI o sin indexación clara).
- Análisis estadístico insuficiente (sin IC, sin pruebas de normalidad, sin ajuste por comparaciones múltiples, sin evaluación empírica del UCB).
- Ausencia de discusión propiamente dicha; los resultados no se contrastan con la literatura.
- Conclusiones desarticuladas de los objetivos y de los trabajos relacionados.
- Inconsistencias ortotipográficas (separador decimal mixto, tildes faltantes, nombre de aplicación a actualizar a RutAI).

Tras subsanar las observaciones señaladas, el manuscrito puede alcanzar el estándar exigido para publicación en revistas indexadas en JCR Q1/Q2 del área de Ciencias de la Computación.

Fin del informe de revisión.